



DOCUMENTO 01

Descripción General

Problema, justificación, objetivos, alcance, usuarios y estado del proyecto

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Descripción General

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

1. Ficha del proyecto

Campo	Información
Nombre oficial	PARKINLOCK
Identidad	Parqueadero Systems & Programación
Tipo de aplicación	Aplicación web progresiva (PWA) para la gestión de un parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Repositorio	github.com/camilotobon34-sudo/Parkinloock-
Diseño funcional	Prototipo en Figma (11 pantallas: 7 de escritorio y 4 de móvil)
Versión del documento	1.0 — 1 de octubre de 2026

2. Descripción del proyecto

PARKINLOCK es un sistema web para la administración de un parqueadero, construido como aplicación web progresiva (PWA). Según el archivo README del repositorio, el parqueadero es un "*espacio destinado*

al estacionamiento organizado y seguro de vehículos de estudiantes, profesores y personal de la institución, facilitando el control y uso adecuado de los espacios disponibles".

El prototipo de Figma define cómo funcionará el sistema: los usuarios ingresan con el rol de **Administrador** o **Trabajador**; registran la entrada de carros y motos con su placa y espacio; consultan en un mapa el estado de cada espacio (disponible, ocupado o reservado); calculan el tiempo de permanencia y el valor a pagar según las tarifas; reciben el pago en efectivo, calculan el cambio y registran la salida liberando el espacio. Además, contempla reservas, mensualidades, historial de movimientos, configuración de tarifas, permisos por rol y una versión para teléfono móvil.

Modelo de cobro

El uso del parqueadero se cobra según las tarifas configuradas por el Administrador, tal como lo define el prototipo de Figma y lo indica el README: cobro por tiempo (hora, fracción, noche y día), cargo por reserva y mensualidades, con pago en efectivo. Las reglas de cálculo (RC-01 a RC-10) están en el documento 02.

3. Planteamiento del problema

Sin un sistema de información, el control de un parqueadero depende de registros manuales, lo que dificulta:

- Conocer en tiempo real qué espacios están disponibles, ocupados o reservados.
- Registrar con exactitud la hora de entrada y salida de cada vehículo y calcular correctamente el tiempo y el valor a cobrar.
- Llevar el control del dinero recibido, el cambio entregado y lo recaudado en cada turno.
- Administrar reservas y mensualidades y saber cuáles están activas o vencidas.
- Consultar el historial de movimientos y restringir funciones según el rol de cada persona.

Datos cuantitativos del parqueadero de la institución (número de espacios, vehículos diarios, forma actual de control): **[Pendiente de completar]**

4. Justificación

Un sistema como PARKINLOCK permite organizar el uso de los espacios, reducir errores en los cobros, agilizar la atención en la entrada y la salida, y conservar un historial confiable de la operación. El prototipo ya define las pantallas para escritorio y móvil, lo que facilita su uso tanto desde un computador como desde un teléfono. Construirlo como PWA permite instalarlo en el dispositivo sin depender de una tienda de aplicaciones.

5. Objetivo general

Desarrollar PARKINLOCK, una aplicación web progresiva que permita gestionar las entradas, salidas, cobros, espacios, reservas y mensualidades de un parqueadero, con acceso diferenciado para Administrador y Trabajador, de acuerdo con el diseño funcional elaborado en Figma.

6. Objetivos específicos

1. Implementar el inicio de sesión con selección de rol y el control de acceso según la matriz de permisos (RF-001 a RF-004).
2. Construir el panel con indicadores, mapa de espacios y últimos movimientos (RF-005 a RF-007).
3. Implementar el flujo operativo de entrada, búsqueda por placa, cálculo del cobro, pago con cambio y salida con liberación del espacio (RF-008 a RF-012).
4. Implementar la gestión de reservas, mensualidades e historial con exportación (RF-013 a RF-016).
5. Permitir al Administrador configurar tarifas y gestionar usuarios (RF-017 y RF-018).
6. Incorporar la consulta de vehículos en operación, las alertas operativas y el turno activo (RF-019 a RF-021).

7. Alcance

Incluido (según el prototipo de Figma)	No incluido o no definido en el prototipo
Inicio de sesión por rol y control de acceso	Pagos electrónicos (el prototipo solo muestra pago en efectivo)
Panel, indicadores y mapa de espacios	Lectura automática de placas o control de barreras
Registro de entrada y salida con cobro	Integración con sensores (aparece una alerta de sensor, pero no su funcionamiento)
Reservas y mensualidades	Gestión de varias sedes
Historial y exportación	Pantallas de Vehículos, Clientes y Reportes (solo aparecen en un menú)
Tarifas, permisos y gestión de usuarios	Flujo completo de recuperación de contraseña
Versión móvil (inicio de sesión, panel, entrada y salida)	—

8. Usuarios del sistema

Rol	Descripción	Permisos principales (matriz de Figma)
Administrador	Responsable de la sede. Configura el sistema y supervisa la operación.	Ver y editar panel; gestionar entradas, salidas, reservas y mensualidades; ver y exportar historial; configurar tarifas y usuarios.
Trabajador	Operador de turno que atiende la entrada y la salida de vehículos.	Ver panel; gestionar entradas y salidas; crear y ver reservas; solo ver mensualidades; ver historial de su turno; sin acceso a tarifas y usuarios.

9. Beneficios esperados

- Visibilidad en tiempo real de la ocupación del parqueadero.
- Cobros calculados automáticamente según tarifas configurables.
- Cálculo del cambio y aviso cuando el dinero recibido no alcanza.
- Historial de entradas, salidas y pagos por trabajador.
- Separación de funciones entre Administrador y Trabajador.
- Uso desde computador o teléfono, con posibilidad de instalar la aplicación.

10. Contexto del sistema

Elemento	Relación con PARKINLOCK
Administrador	Configura tarifas, usuarios y permisos; consulta indicadores, historial y exporta información.
Trabajador	Registra entradas y salidas, cobra, crea reservas y consulta el mapa de espacios.
Cliente / conductor	No usa el sistema directamente; sus datos (placa, nombre) se registran en entradas, reservas y mensualidades.
Vehículo	Carro o moto identificado por su placa.
Espacio	Lugar de estacionamiento identificado por un código (por ejemplo, C-12 para carro o M-05 para moto).

11. Estado actual del proyecto

Componente	Estado	Detalle verificado
Diseño funcional (Figma)	COMPLETO	11 pantallas que cubren 21 funcionalidades (RF-001 a RF-021).

Componente	Estado	Detalle verificado
Frontend	EXISTENTE EN CÓDIGO	Plantilla base de Vite + React con configuración PWA (manifest, service worker e íconos). No contiene pantallas del parqueadero.
Pantallas de PARKINLOCK	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	Ninguna de las 11 pantallas está construida en el código.
Backend / API	NO INICIADO	La carpeta backend-Parkinlock está vacía y no está registrada en Git.
Base de datos	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN	No existe en el código. Se propone un modelo MySQL (documentos 05 y 06).
Despliegue	NO REALIZADO	No hay evidencia de despliegue.

Indicador	Cantidad
Funcionalidades diseñadas en Figma	21
Funcionalidades implementadas en código	0
Funcionalidades pendientes de implementación	21